Programmation Linéaire
Recherche Operationnelle (R.O)

Chapitre 2: Résolution graphique d'un PL

asma.ghdami@esprit.tn
MedAli.ayadi@esprit.tn

November 24, 2020

esprit
Se former autrement

Plan

Introduction générale

Convexité des domaines de solutions

Les étapes de représentation graphique
- Système d'axes
- Représentation graphique des contraintes
- Représentation de la fonction objectif

Recherche de la solution optimale
- Résolution par énumération
- Résolution par la méthode du « gradient »

Cas particulier

Introduction à la résolution graphique d'un PL

- Après avoir illustrer par des exemples, comment un problème pratique peut être modélisé par un programme linéaire, l'étape qui va suivre sera certainement celle de la résolution de ce problème.
- La méthode graphique est l'une des premières méthodes utilisées à ce sujet.
- Cette méthode n'est applicable que dans le cas où il n'y a que deux variables.
- Son avantage est de pouvoir comprendre ce que fait les méthodes numériques (méthode de simplexe), sans entrer dans les techniques purement mathématique.

La résolution graphique passe par deux étapes:

- Une étape de représentation des contraintes qui permet d'identifier un ensemble ou une région de solutions dites admissibles c'est à dire vérifiant l'ensemble des contraintes.
- Ensuite une étape de calcul de l'optimum, autrement dit la détermination de la solution optimale parmi l'ensemble des solutions admissibles.

La résolution graphique passe par deux étapes:

- Une étape de représentation des contraintes qui permet d'identifier un ensemble ou une région de solutions dites admissibles c'est à dire vérifiant l'ensemble des contraintes.
- Ensuite une étape de calcul de l'optimum, autrement dit la détermination de la solution optimale parmi l'ensemble des solutions admissibles.

Plan

Introduction générale

Convexité des domaines de solutions

Les étapes de représentation graphique
- Système d'axes
- Représentation graphique des contraintes
- Représentation de la fonction objectif

Recherche de la solution optimale
- Résolution par énumération
- Résolution par la méthode du « gradient »

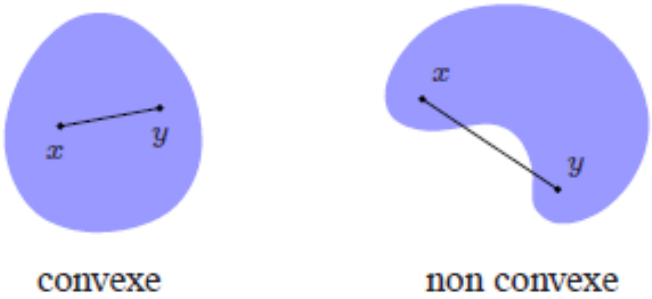
Cas particulier

Convexité des domaines de solutions

Définition

Un ensemble non vide E est dit convexe si et seulement si pour tout élément x et y de E et pour tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E$$



convexe non convexe

Convexité des domaines de solutions

Un demi-plan est convexe, en effet pour toute paire de points P_1 et P_2, l'ensemble des points qui forment le segment $[P_1, P_2]$ appartient au demi-plan.

Théorème:

L'intersection d'ensembles convexes (non vide) est convexe.

Définitions: Solution /réalisable/ de base / optimale

Solution réalisable

Une solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes du programme linéaire.

Solution de base

Un point extrême (sommet) qui se trouve sur le bord de l'ensemble des solutions est appelé solution réalisable de base.

Solution optimale

Une solution est dite optimale si elle est réalisable et optimise l'objectif (plus grande ou plus petite valeur de la fonction-objectif).

L'ensemble des solutions réalisables (non vide) est convexe.

Définitions: Solution /réalisable/ de base / optimale

Solution réalisable

Une solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes du programme linéaire.

Solution de base

Un point extrême (sommet) qui se trouve sur le bord de l'ensemble des solutions est appelé solution réalisable de base.

Solution optimale

Une solution est dite optimale si elle est réalisable et optimise l'objectif (plus grande ou plus petite valeur de la fonction-objectif).

L'ensemble des solutions réalisables (non vide) est convexe.

Définitions: Solution /réalisable/ de base / optimale

Solution réalisable

Une solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes du programme linéaire.

Solution de base

Un point extrême (sommet) qui se trouve sur le bord de l'ensemble des solutions est appelé solution réalisable de base.

Solution optimale

Une solution est dite optimale si elle est réalisable et optimise l'objectif (plus grande ou plus petite valeur de la fonction-objectif).

L'ensemble des solutions réalisables (non vide) est convexe.

Définitions: Solution /réalisable/ de base / optimale

Solution réalisable

Une solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes du programme linéaire.

Solution de base

Un point extrême (sommet) qui se trouve sur le bord de l'ensemble des solutions est appelé solution réalisable de base.

Solution optimale

Une solution est dite optimale si elle est réalisable et optimise l'objectif (plus grande ou plus petite valeur de la fonction-objectif).

L'ensemble des solutions réalisables (non vide) est convexe.

Plan

Introduction générale

Convexité des domaines de solutions

Les étapes de représentation graphique
- Système d'axes
- Représentation graphique des contraintes
- Représentation de la fonction objectif

Recherche de la solution optimale
- Résolution par énumération
- Résolution par la méthode du « gradient »

Cas particulier

Système d'axes

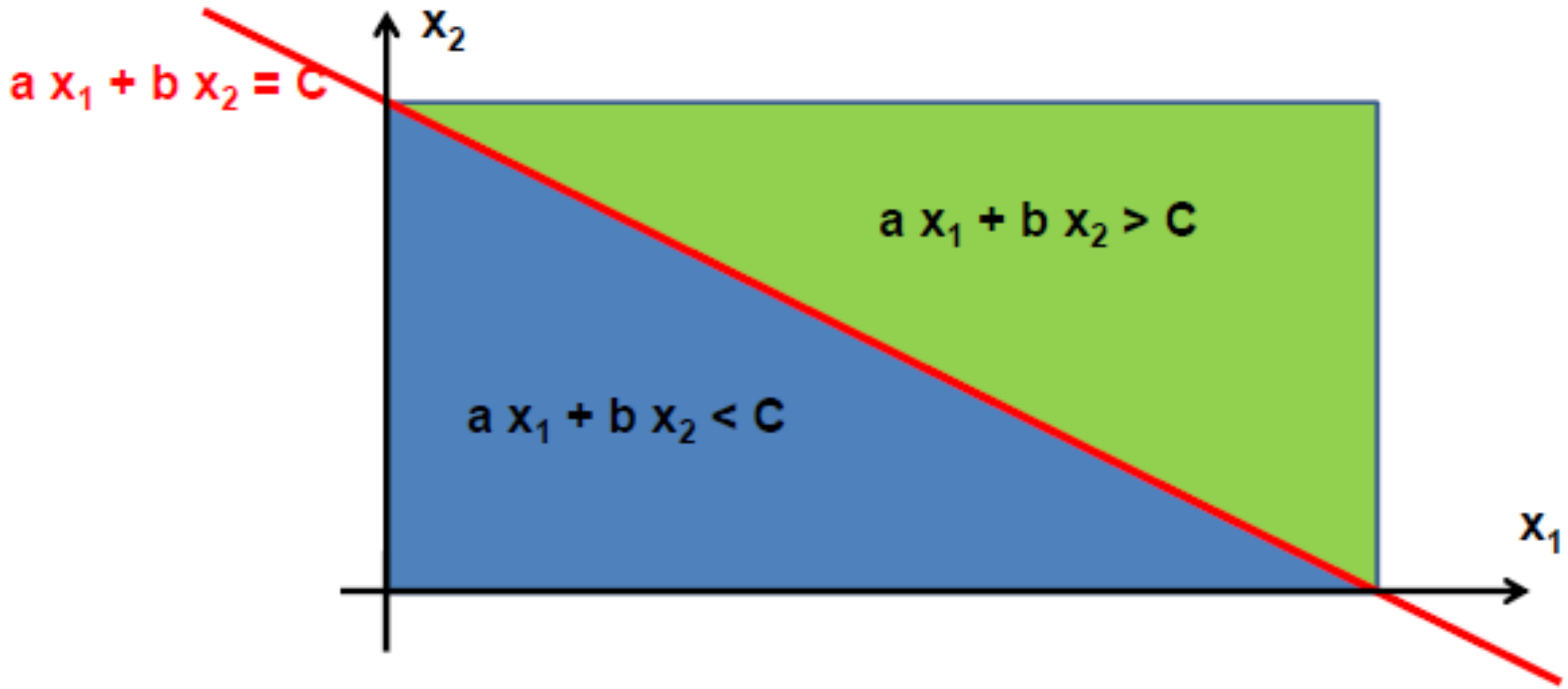
- Une des conditions de la réussite de notre représentation graphique est le choix d'un système d'axes.
- A cause des contraintes de non-négativité des variables de décision, nous nous intéressons seulement au cadran positif.



Représentation graphique des contraintes

- Parmi les solutions possibles d'un problème, il y a ceux qui vont satisfaire toutes les contraintes du programme, appelés solutions réalisables, et ceux qui vont satisfaire une partie ou aucune de ces contraintes, appelés solutions non réalisables.
- Une représentation graphique des inégalités (des contraintes) va nous permettre de déterminer l'ensemble des solutions réalisables.

Chaque droite coupe le plan en deux demi-plans

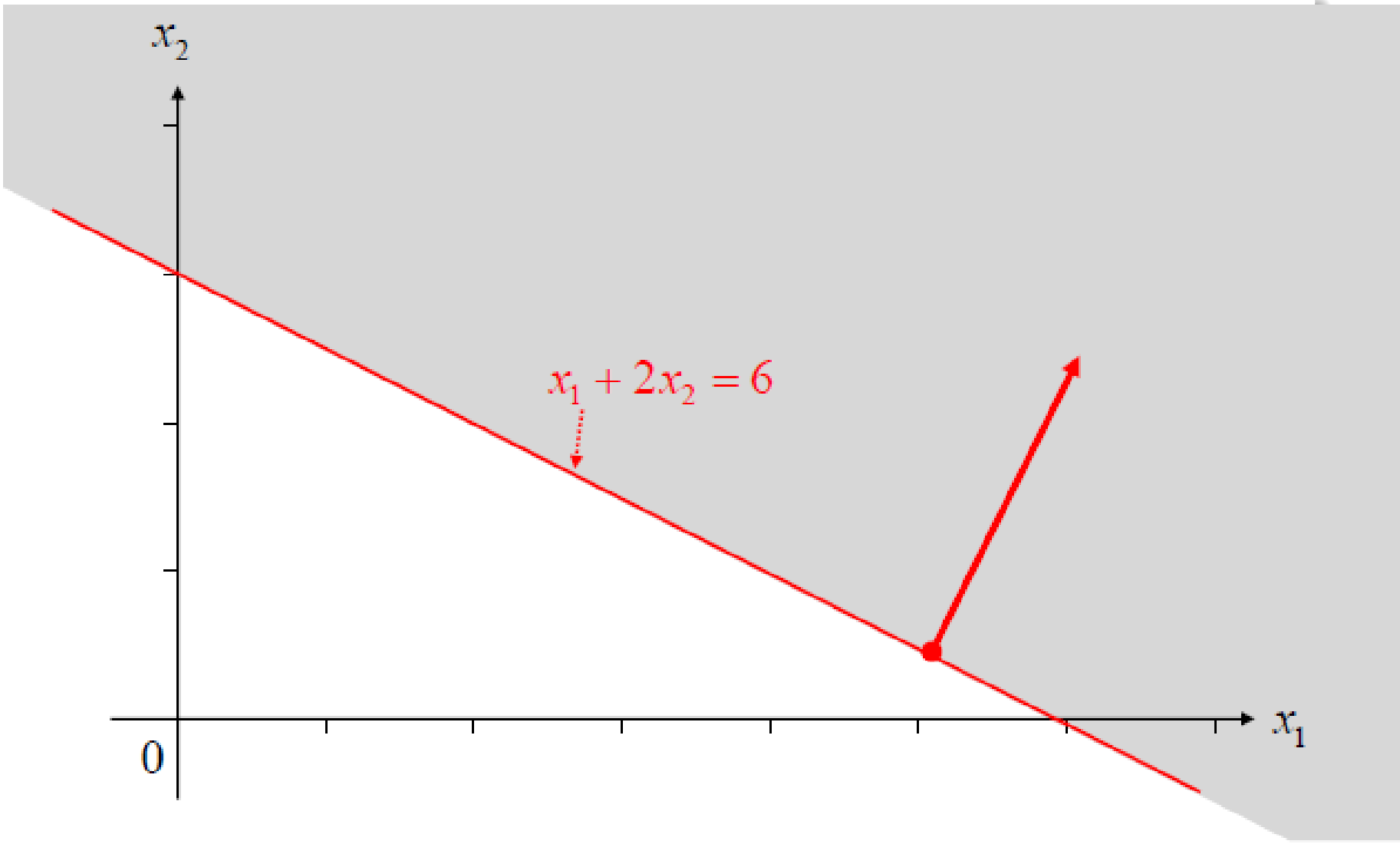


Exemple: Problème de maximisation

Trouver $\max Z = x_1 + x_2$

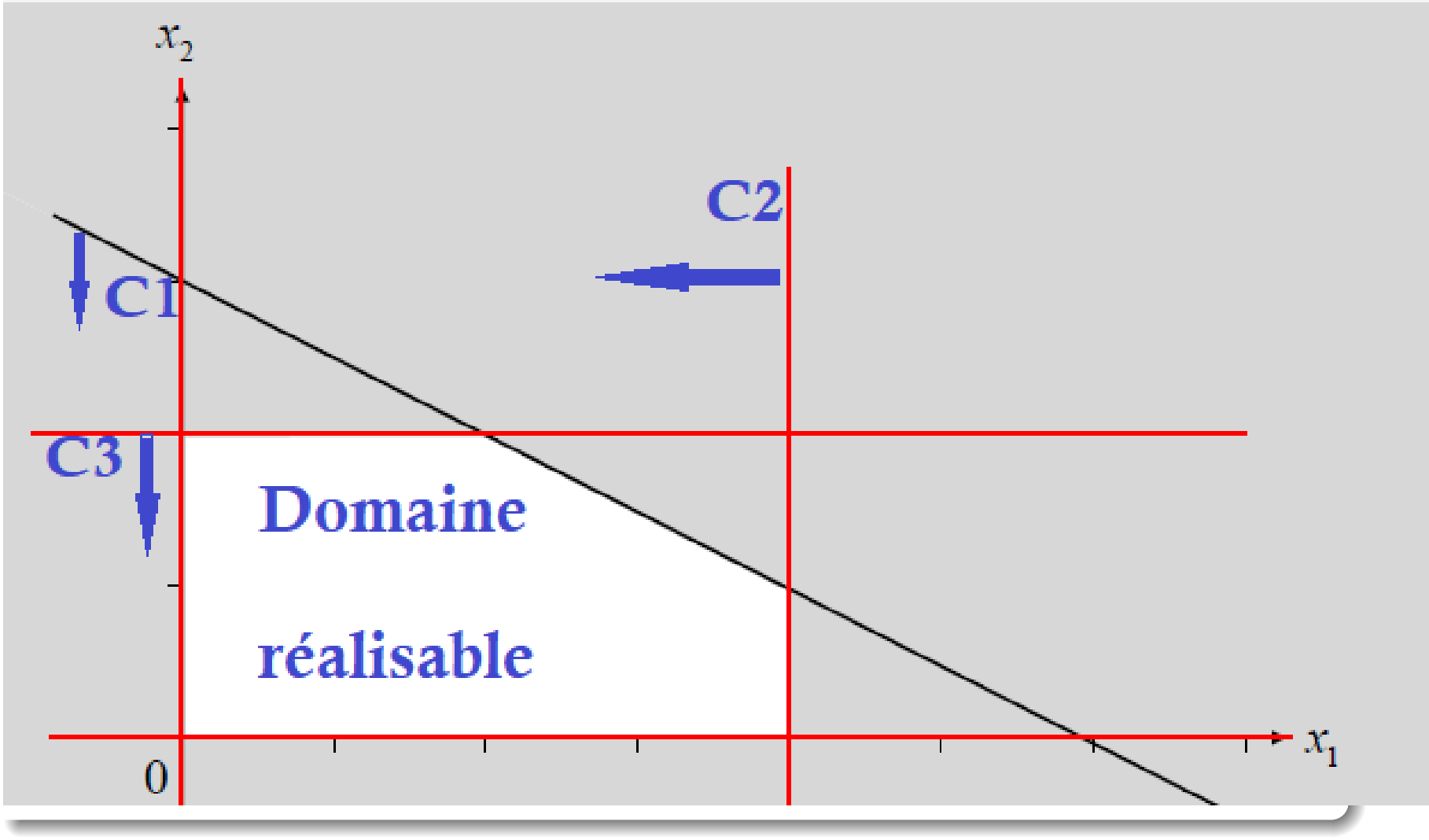
$$(S.C) \begin{cases} x_1 + 2x_2 & \leq & 6 \\ x_1 & \leq & 4 \\ x_2 & \leq & 2 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

1) Représenter graphiquement les contraintes.
2) Représenter le domaine réalisable.
3) Examiner les valeurs de l'objectif aux sommets du domaine réalisable.
4) Trouver la solution optimale.



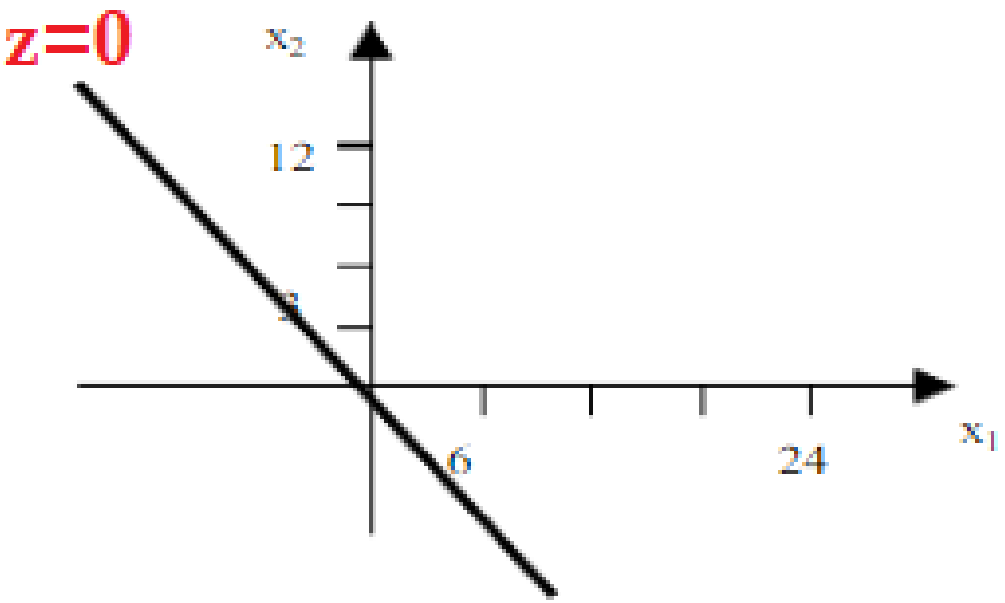
Zone interdite:

Les autres contraintes

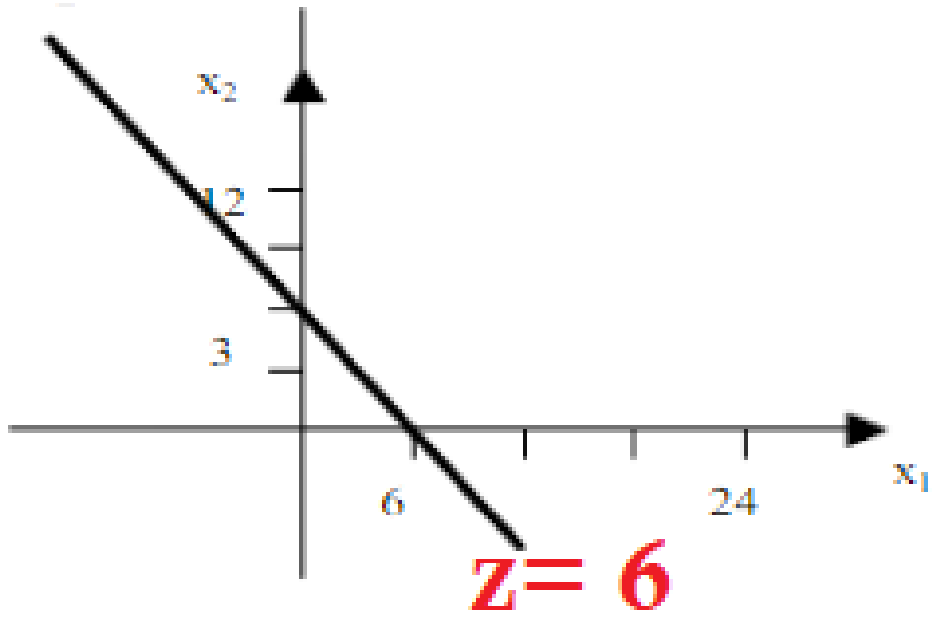


Représentation de la fonction objectif

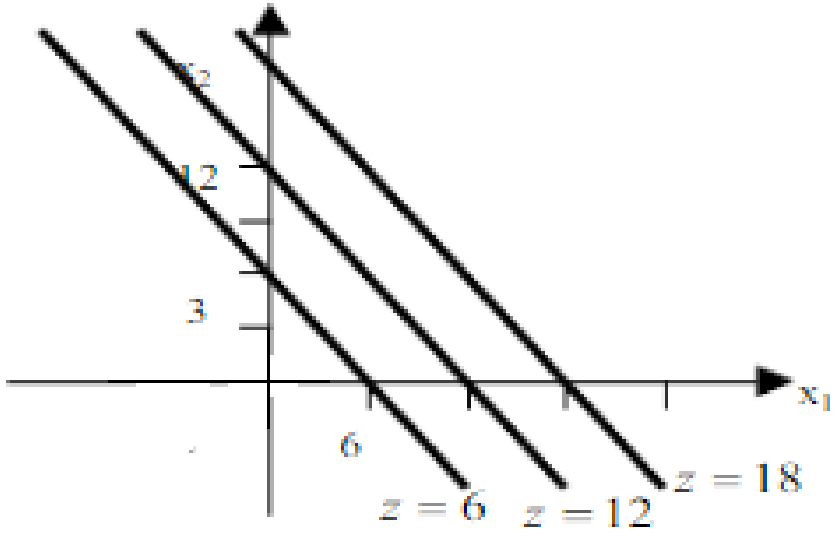
Soit z la fonction objectif d'un PL.
Pour $z = 0$, la fonction objectif est représentée de la manière suivante: exp: $z = x_1 + x_2$.



Pour $z = 6$ (par exp.), la fonction objectif est représentée comme suit:



On peut tracer une infinité de droites qui représentent les différentes valeurs de la fonction objectif, toutes ces droites sont parallèles entre elles.
Le problème est de connaître qu'elle est la droite qui correspond à la valeur minimal ou maximal de la fonction objectif.



Plan

Introduction générale

Convexité des domaines de solutions

Les étapes de représentation graphique
- Système d'axes
- Représentation graphique des contraintes
- Représentation de la fonction objectif

Recherche de la solution optimale
- Résolution par énumération
- Résolution par la méthode du « gradient »

Cas particulier

Résolution par énumération

Si un programme linéaire admet une solution optimale alors il existe une solution réalisable de base pour la quelle la fonction objectif atteint la valeur optimale.

Une méthode de résolution du programme linéaire consiste donc à déterminer les solutions réalisables de base (les points d'intersection des droites qui forment les contraintes) et à calculer pour chaque point la valeur de la fonction objectif.
La solution du programme linéaire est la solution à qui on associe la valeur optimale de la fonction objectif.

Résolution par énumération

1ère Etape: Représentation de l'ensemble des solutions réalisables.
2ème Etape: Identification des solutions réalisables de bases (sommets du domaine réalisable).
3ème Etape: Calcul de la valeur de l'objectif pour chaque points identifié en 2.
4ème Etape: Déterminer les solutions optimales.

Résolution par énumération

1ère Etape: Représentation de l'ensemble des solutions réalisables.
2ème Etape: Identification des solutions réalisables de bases (sommets du domaine réalisable).
3ème Etape: Calcul de la valeur de l'objectif pour chaque points identifié en 2.
4ème Etape: Déterminer les solutions optimales.

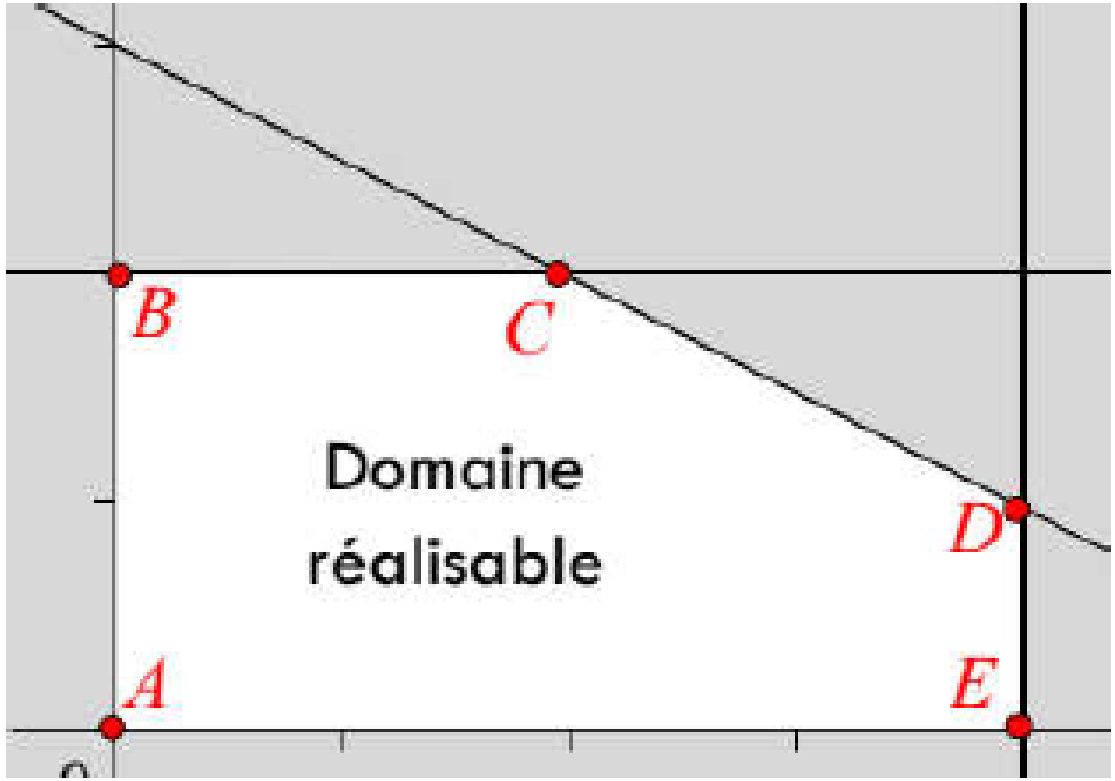
Résolution par énumération

1ère Etape: Représentation de l'ensemble des solutions réalisables.
2ème Etape: Identification des solutions réalisables de bases (sommets du domaine réalisable).
3ème Etape: Calcul de la valeur de l'objectif pour chaque points identifié en 2.
4ème Etape: Déterminer les solutions optimales.

Résolution par énumération

1ère Etape: Représentation de l'ensemble des solutions réalisables.
2ème Etape: Identification des solutions réalisables de bases (sommets du domaine réalisable).
3ème Etape: Calcul de la valeur de l'objectif pour chaque points identifié en 2.
4ème Etape: Déterminer les solutions optimales.

$$\max Z = x_1 + x_2$$



$$A = (0,0) \quad \Longrightarrow Z_A = 0$$
$$B = (0,2) \quad \Longrightarrow Z_B = 2$$
$$C = (2,2) \quad \Longrightarrow Z_C = 4$$
$$D = (4,1) \quad \Longrightarrow Z_D = 5$$
$$E = (4,0) \quad \Longrightarrow Z_E = 4$$

La solution optimale est: $z^* = 5$ pour $D = (4,1)$.

Résolution par la méthode du « gradient »

le gradient d'une fonction $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ est le vecteur de composantes $\partial f / \partial x_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, c'est-à-dire les dérivées partielles de f par rapport aux coordonnées.

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Le gradient de f en un point indique dans quelle direction la fonction s'accroît le plus vite. Il est toujours perpendiculaire au contour en ce point.

Si on fixe l'objectif à une valeur k, on obtient une courbe de niveau $=$ droite.

On glisse cette courbe de niveau dans le sens du gradient jusqu'à atteindre le dernier point de contact avec le domaine réalisable (cas de maximisation).

Résolution par la méthode du « gradient »

le gradient d'une fonction $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ est le vecteur de composantes $\partial f / \partial x_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, c'est-à-dire les dérivées partielles de f par rapport aux coordonnées.

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Le gradient de f en un point indique dans quelle direction la fonction s'accroît le plus vite. Il est toujours perpendiculaire au contour en ce point.

Si on fixe l'objectif à une valeur k, on obtient une courbe de niveau = droite.

On glisse cette courbe de niveau dans le sens du gradient jusqu'à atteindre le dernier point de contact avec le domaine réalisable (cas de maximisation).

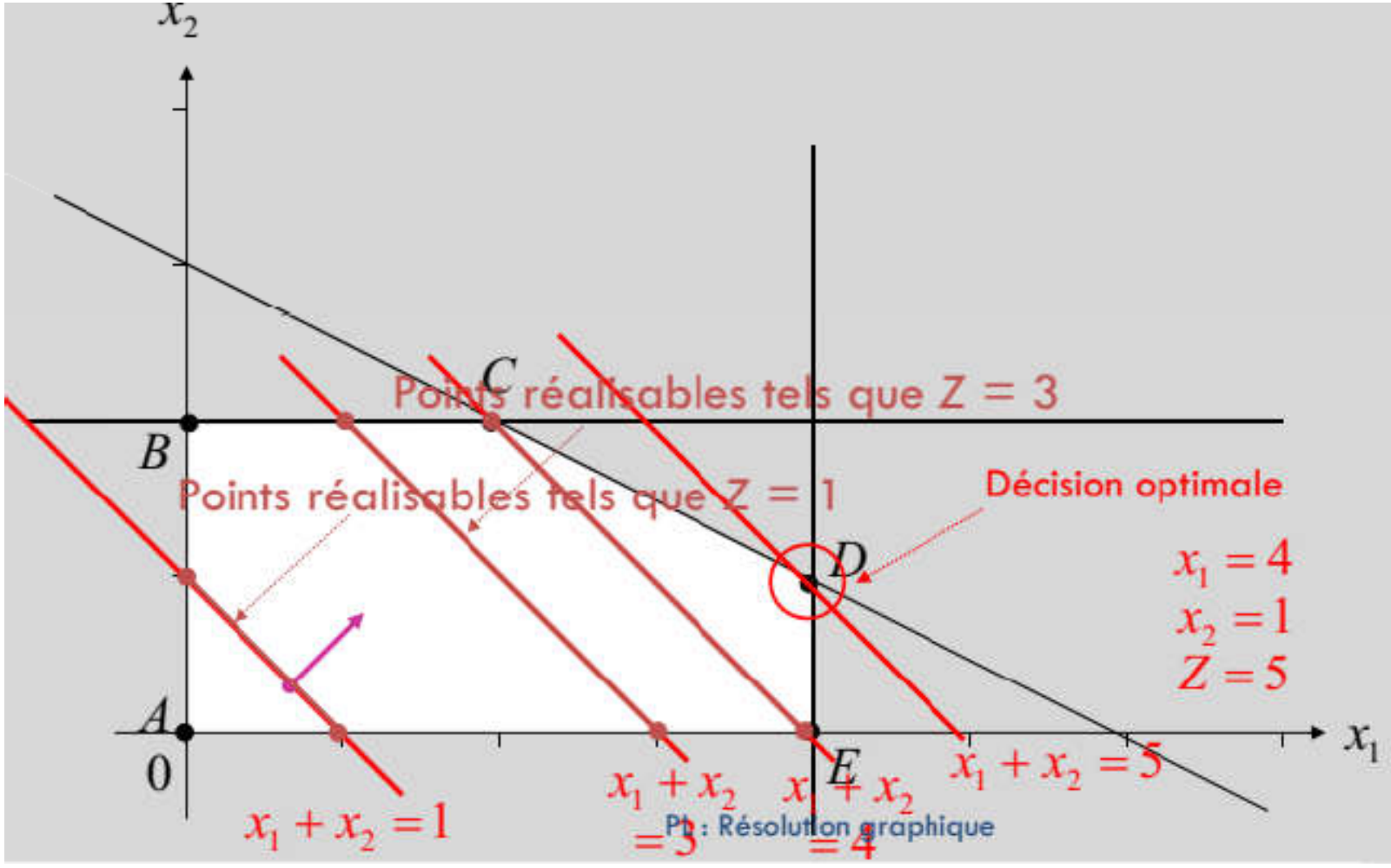
Résolution par la méthode du « gradient »

le gradient d'une fonction $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ est le vecteur de composantes $\partial f / \partial x_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, c'est-à-dire les dérivées partielles de f par rapport aux coordonnées.

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Le gradient de f en un point indique dans quelle direction la fonction s'accroît le plus vite. Il est toujours perpendiculaire au contour en ce point.
Si on fixe l'objectif à une valeur k, on obtient une courbe de niveau $=$ droite.
On glisse cette courbe de niveau dans le sens du gradient jusqu'à atteindre le dernier point de contact avec le domaine réalisable (cas de maximisation).

• Si on fixe l'objectif à une valeur k, on obtient une courbe de niveau $=$ droite.
• Si la droite contient des points réalisables, la valeur k peut être atteinte par l'objectif.



Exemple: cas de problème de minimisation

Pour résoudre le problème linéaire dans le cas d'une minimisation, nous appliquons une démarche équivalente, mais dans ce cas, nous cherchons la droite (représentant la fonction économique) la plus rapprochée de l'origine.

Exemple

Trouver $\min Z = 6x_1 + 9x_2$

$$(S.C) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 & \geq & 18 \\ x_1 + 3x_2 & \geq & 12 \\ x_1 + x_2 & \geq & 8 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Résolution graphique

Le problème n'est pas borné mais comme il s'agit d'un problème de minimisation, il est possible de trouver une solution.



Résolution graphique

Point	Coordonée X (X_1)	Coordonée Y (X_2)	Valeur de la fonction (Z)
O	0	0	0
A	0	9	81
B	6	0	36
C	30 / 7	18 / 7	342 / 7
D	2	6	66
E	0	4	36
F	12	0	72
G	6	2	54
H	0	8	72
I	8	0	48

Plan

Introduction générale

Convexité des domaines de solutions

Les étapes de représentation graphique
- Système d'axes
- Représentation graphique des contraintes
- Représentation de la fonction objectif

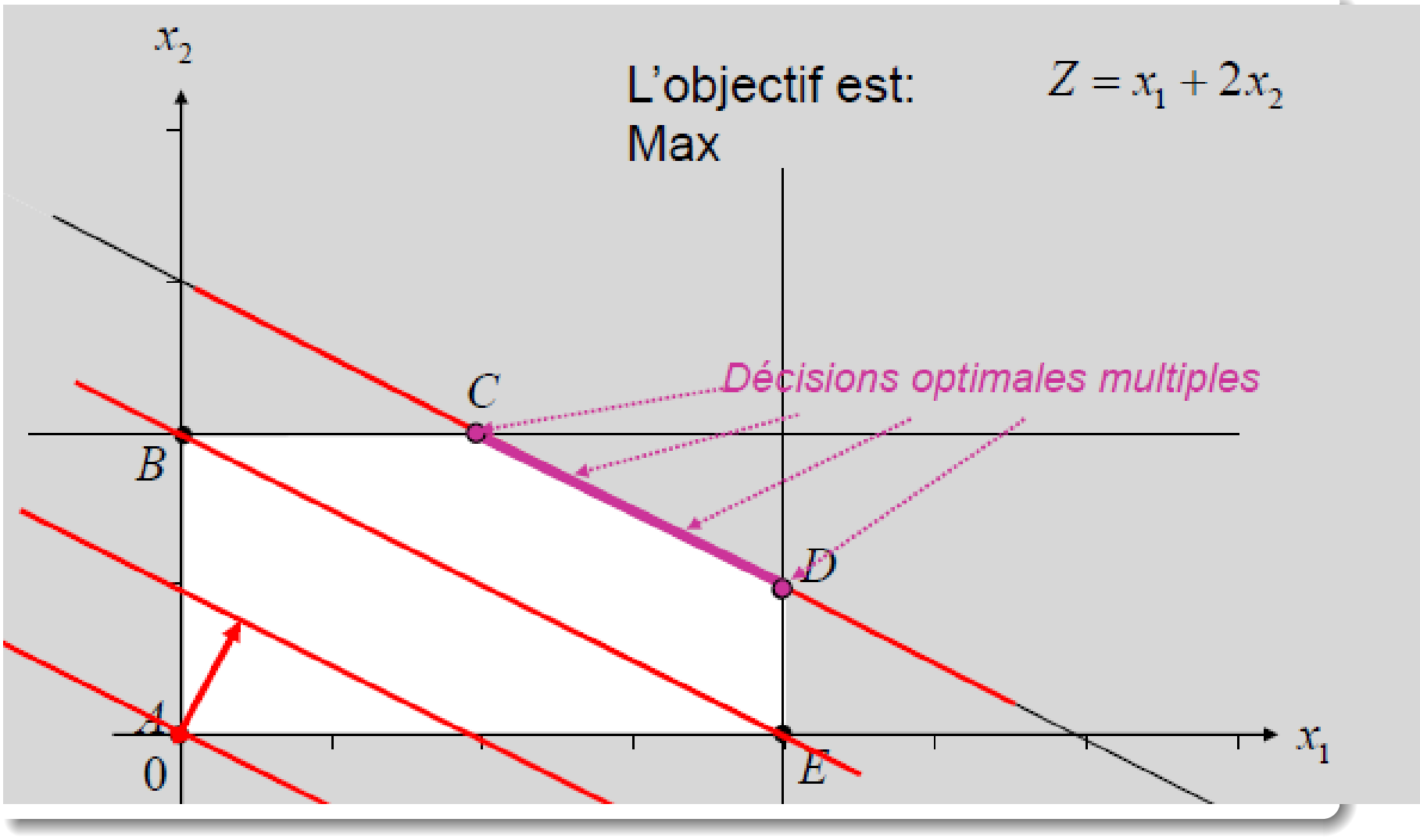
Recherche de la solution optimale
- Résolution par énumération
- Résolution par la méthode du « gradient »

Cas particulier

Cas particulier: Solutions multiples

Trouver $\max Z = x_1 + 2x_2$

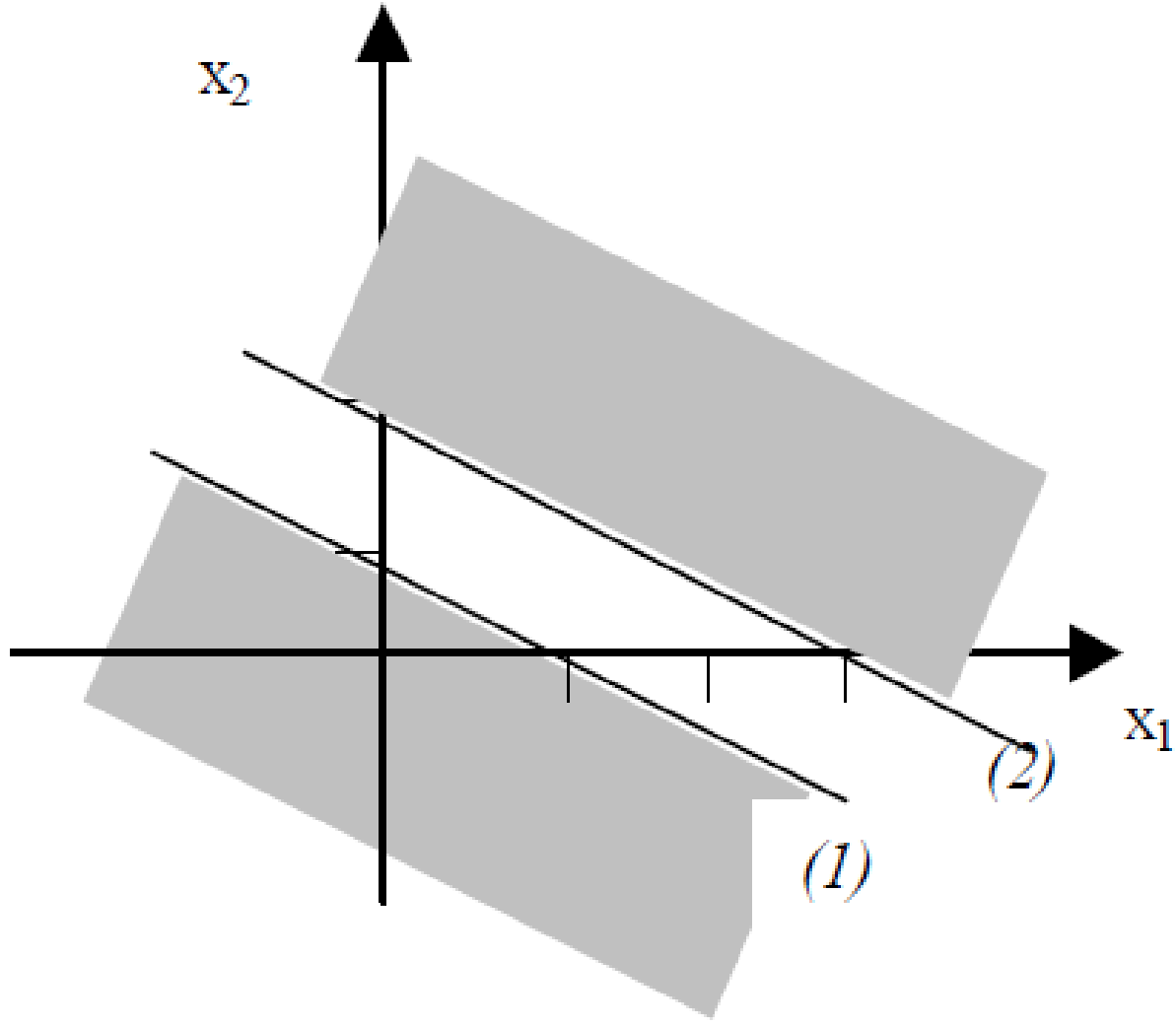
$$(S.C) \begin{cases} x_1 + 2x_2 & \leq & 6 \\ x_1 & \leq & 4 \\ x_2 & \leq & 2 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$


x_2
L'objectif est:
Max
$Z = x_1 + 2x_2$
Décisions optimales multiples
C
B
D
A
0
E
x_1

Cas particulier: Problème impossible

Trouver $\min Z = 3x_1 + 2x_2$

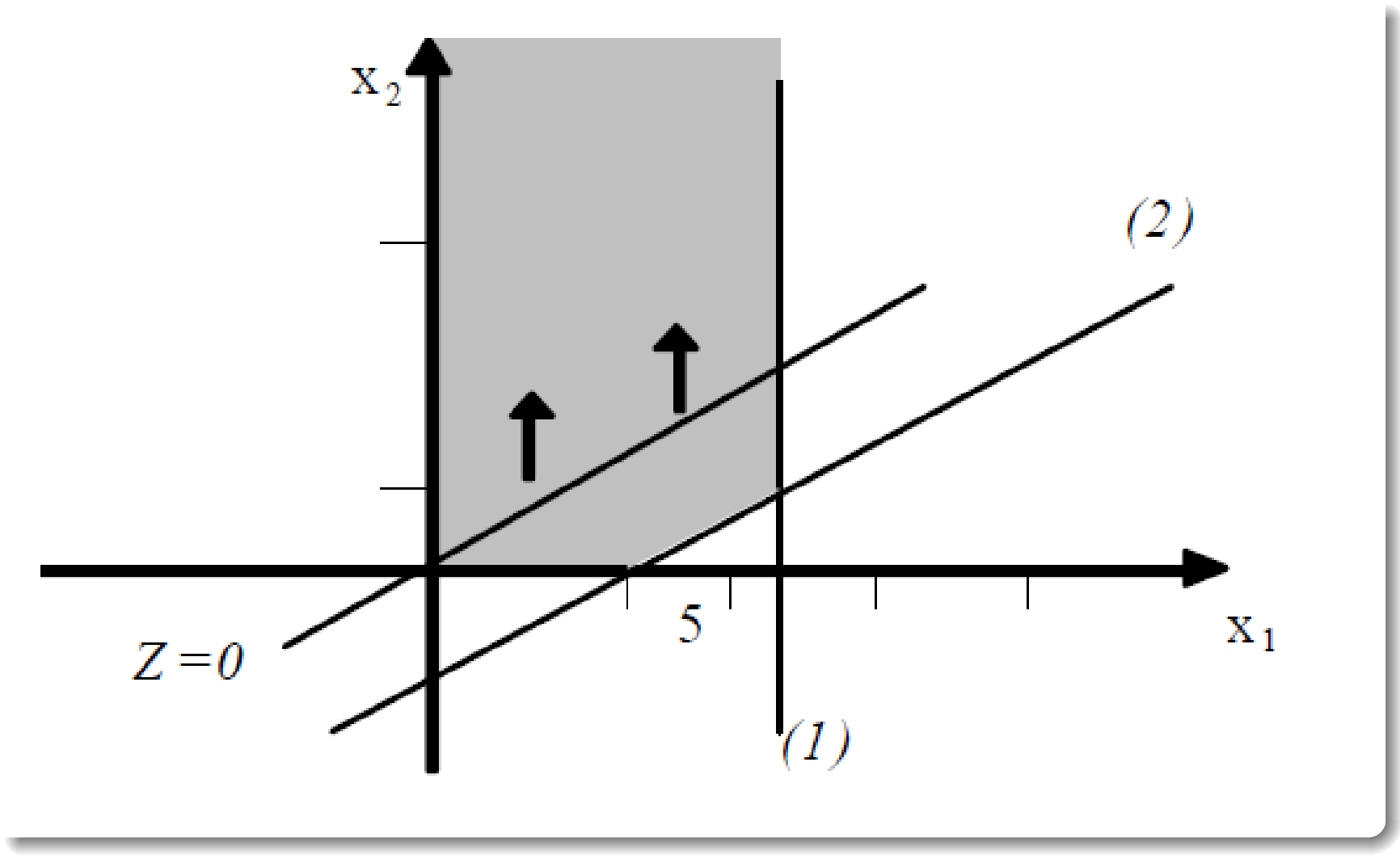
$$(\text{S.C}) \begin{cases} x_1 + 2x_2 & \leq & 2 \\ 2x_1 + 4x_2 & \geq & 8 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$


x2
x1
(2)
(1)

Cas particulier: Problème avec solution non bornée

Trouver $\max Z = -2x_1 + 3x_2$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} x_1 & \leq & 5 \\ 2x_1 - 3x_2 & \leq & 6 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

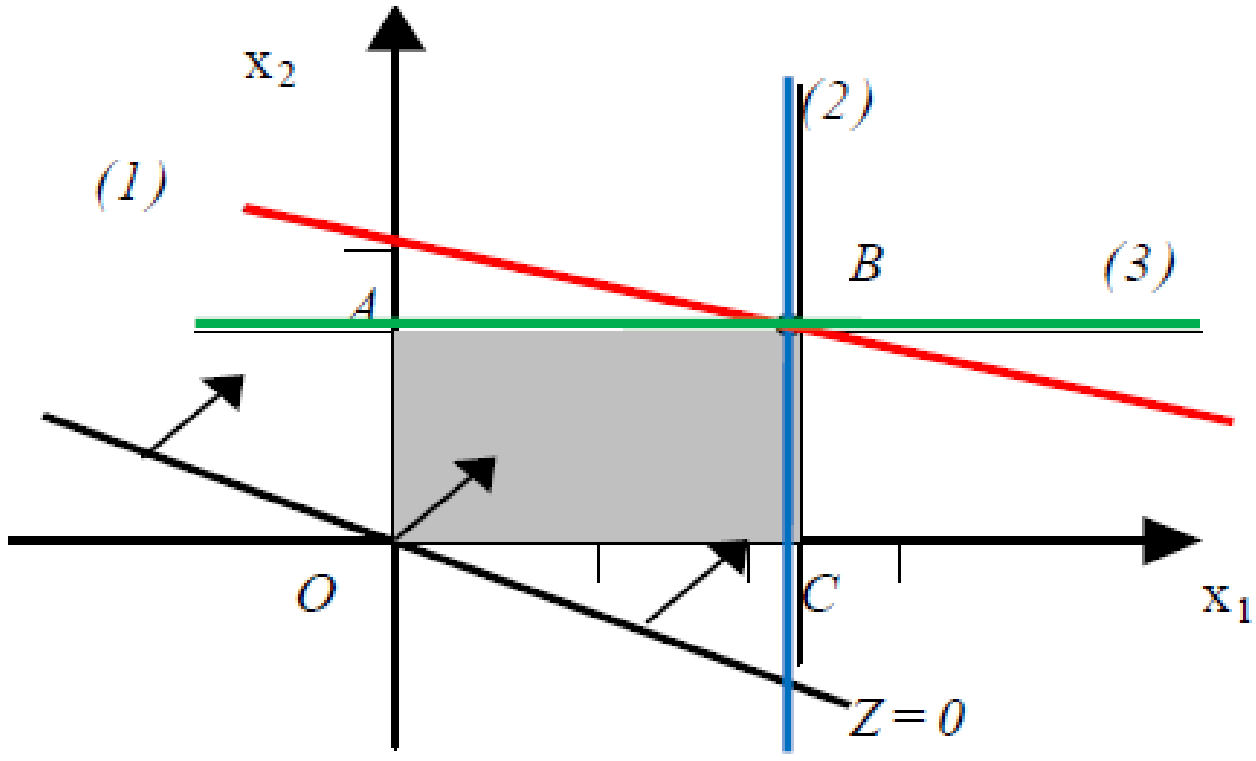

x2
(2)
x1
5
Z = 0
(1)

Cas particulier: Problème de dégénérescence

Problème de dégénérescence: trois contraintes concourent en un point.

Trouver $\max Z = x_1 + x_2$

$$(S.C) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 & \leq & 40 \\ x_1 & \leq & 10 \\ x_2 & \leq & 5 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$


x2
(1)
(2)
B
(3)
A
O
C
x1
Z = 0

Problème: Production de peinture

Une société produit de la peinture intérieure et extérieure à partir de deux produits de base M_1 et M_2.

	Quantité utilisée par tonne		Quantité disponible par jour
	Extérieure	Intérieure	
M1	6	4	24
M2	1	2	6
Profit par tonne	5	4	

Contraintes supplémentaires:

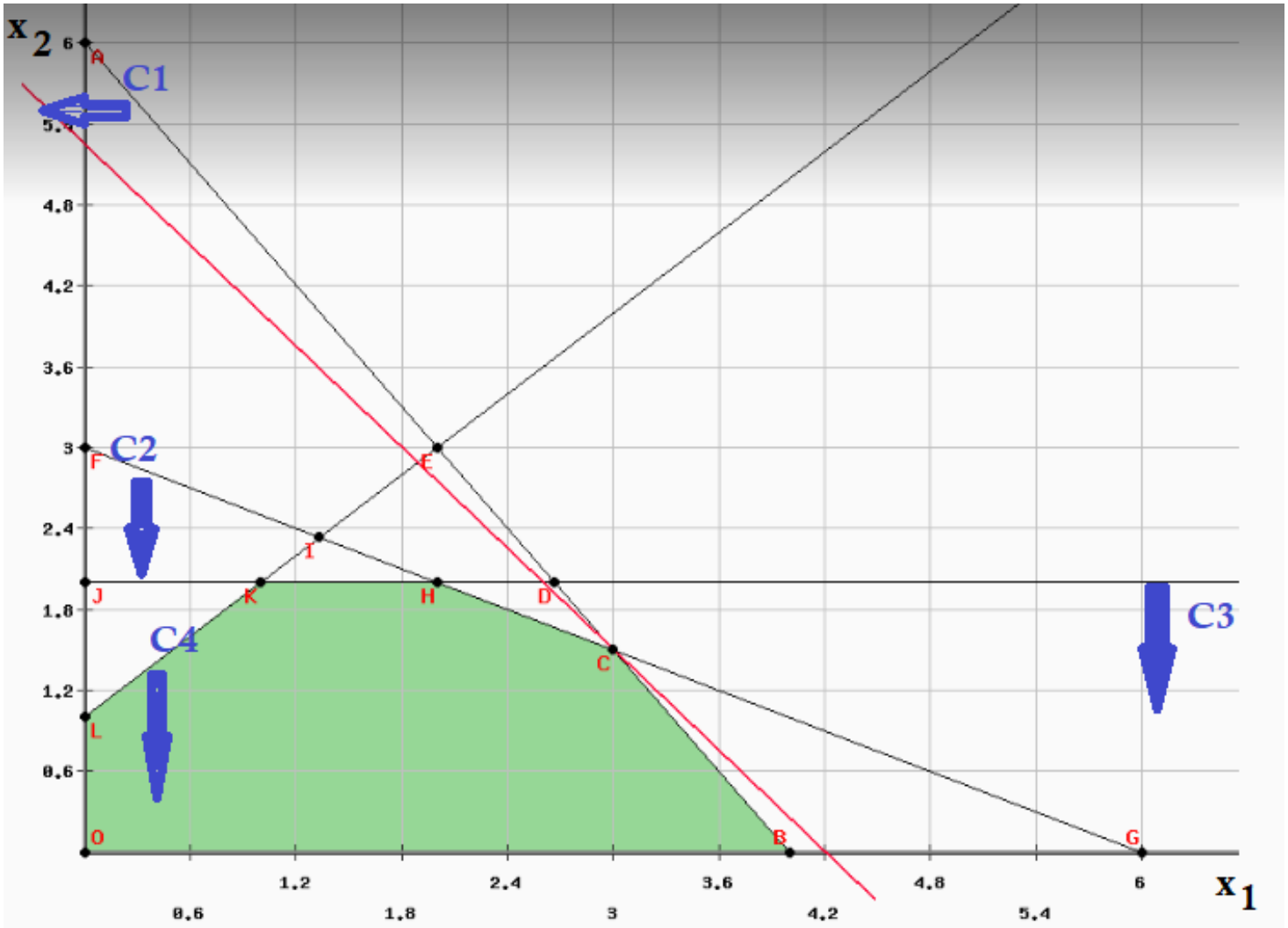
- Demande maximum de peinture intérieure: 2 tonnes/jour.
- La production en peinture de l'intérieur ne dépasse celle de l'extérieur que d'une tonne au maximum.

Modélisation: problème de production de peinture

Trouver $\max Z = 5x_1 + 4x_2$

$$(S.C) \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 & \leq & 24 \\ x_1 + 2x_2 & \leq & 6 \\ x2 & \leq & 2 \\ x_2 - x_1 & \leq & 1 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{cases}$$

Résolution graphique



Résolution graphique

Point	Coordonée X (X_1)	Coordonée Y (X_2)	Valeur de la fonction (Z)
O	0	0	0
A	**0**	**6**	**24**
B	4	0	20
C	3	3 / 2	21
D	**8 / 3**	**2**	**64 / 3**
E	**2**	**3**	**22**
F	**0**	**3**	**12**
G	**6**	**0**	**30**
H	2	2	18
I	**4 / 3**	**7 / 3**	**16**
J	**0**	**2**	**8**
K	1	2	13
L	0	1	4